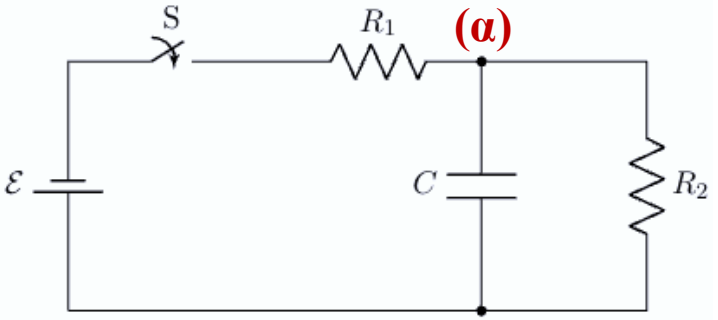
# 9ο Quiz – 10 - λεπτά

Θεωρήστε το διπλανό κύκλωμα RC. Ο πυκνωτής είναι αρχικά αφόρτιστος. Ο διακόπτης S κλείνει την χρονική στιγμή $t = 0$.
Εξηγήστε ποια από τις παρακάτω επιλογές περιγράφει καλύτερα την χρονική σταθερά τ, φόρτισης του πυκνωτή:




(Α) $(R_1 + R_2)C$ (Β) $R_1 C$ (Γ) $R_2 C$ (Δ) $\dfrac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)} C$ (Ε) $\dfrac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} C$

Έστω ότι στα άκρα του πυκνωτή η διαφορά δυναμικού είναι: $V_C$

Η διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης $R_1$ θα είναι: $V_{R_1} = \mathcal{E} - V_C$

Το ρεύμα στον κόμβο (α) είναι: $I_{R_1} = I_C + I_{R_2} \Rightarrow \dfrac{V_{R_1}}{R_1} = I_C + \dfrac{V_C}{R_2} \Rightarrow \dfrac{\mathcal{E} - V_C}{R_1} = I_C + \dfrac{V_C}{R_2}$

$\Rightarrow \dfrac{\mathcal{E}}{R_1} = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right) V_C + I_C \Rightarrow \dfrac{\mathcal{E}}{R_1} = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right) V_C + \dfrac{dQ_C}{dt} \Rightarrow \dfrac{\mathcal{E}}{R_1} = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right) V_C + C\dfrac{dV_C}{dt}$

$1/R_{1\|2}$

Διαφορική εξίσωση 1ου βαθμού ως προς V. Με χωρισμό μεταβλητών θα έχουμε:

$\Rightarrow \dfrac{\mathcal{E}}{R_1} = \dfrac{V_C}{R_{1\|2}} + C\dfrac{dV_C}{dt} \Rightarrow \dfrac{dV_C}{\frac{\mathcal{E}}{R_1} - \frac{V_C}{R_{1\|2}}} = \dfrac{1}{C} dt \Rightarrow \dfrac{dV_C}{A - BV_C} = \dfrac{1}{C} dt$ όπου $A = \dfrac{\mathcal{E}}{R_1}$ και $B = \dfrac{1}{R_{1\|2}}$:

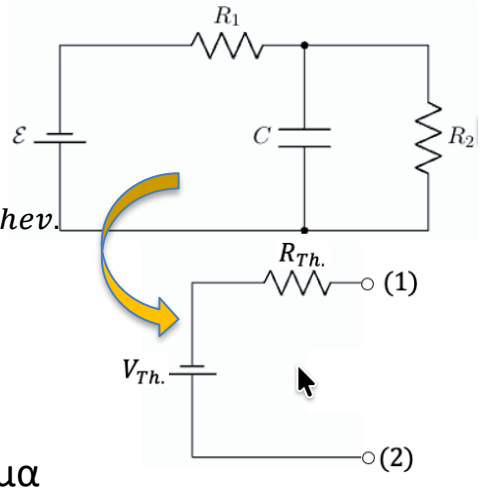
Αλλαγή μεταβλητής: $u = A - BV_C$ οπότε $dV_C = -u/B$ και θα έχουμε: $\dfrac{du}{-Bu} = \dfrac{1}{C} dt \Rightarrow lnu = -\dfrac{B}{C} t$

Επομένως: $u = e^{-\frac{B}{C}t} \Rightarrow A - BV_C = e^{-\frac{B}{C}t} \Rightarrow V_C = \dfrac{1}{B}\left(A - e^{-Bt/C}\right)$

Η σταθερά: $\tau = CR_{1\|2} = \dfrac{CR_1R_2}{(R_1+R_2)}$

# Δεύτερη Λύση

Σύμφωνα με το θεώρημα Thevenin, ένα οποιαδήποτε γραμμικό κύκλωμα αποτελούμενο από πηγές τάσεων και αντιστάτες όπως φαίνεται ανάμεσα σε δύο ακροδέκτες του $(1)$ και $(2)$, είναι ισοδύναμο με ένα κύκλωμα αποτελούμενο από μια και μόνο πηγή τάσης $V_{Thev.}$σε σειρά με αντίσταση $R_{Thev.}$




$V_{Thev.}$είναι η τάση ανάμεσα στους ακροδέκτες $(1)$ και $(2)$ σε ένα ανοικτό κύκλωμα με τίποτα συνδεδεμένο ανάμεσα στους ακροδέκτες $(1)$ και $(2)$

$R_{Thev.}$είναι η αντίσταση του αρχικού κυκλώματος όπως φαίνεται από τους ακροδέκτες α και β αν οι πηγές δυναμικού αντικατασταθούν με βραχυκύκλωμα και οι πηγές ρεύματος με ανοικτό διακόπτη.

Αν υπάρχει ρεύμα $I$ που διαρρέει τους ακροδέκτες α και β τότε: $V_{a\beta} = V_{Thev.} - IR_{Thev.}$

Σε μια ιδανική πηγή τάσης ($r_{\varepsilon\sigma.} = 0\Omega$) το ρεύμα που την διαρρέει εξαρτάται από τις αντιστάσεις (φορτίο) που είναι συνδεδεμένες στο κύκλωμα και όχι από την πηγή. Αν η αντίσταση είναι 0 τότε ανεξάρτητα του ρεύματος η τάση θα είναι 0V. Αν η πηγή σβήσει τότε $\mathcal{E} = 0$ και το ρεύμα που διαρρέει την πηγή μπορεί να είναι οτιδήποτε

Στην περίπτωση του κυκλώματος, αγνοώντας τον πυκνωτή ανάμεσα στους ακροδέκτες 1 και 2 και βραχυκυκλώνοντας την πηγή, το ισοδύναμο κύκλωμα είναι αυτό του διπλανού σχήματος όπου οι $R_1 \parallel R_2$

